

FANUC 机器人

Modbus TCP(R800)通讯设置

目 录

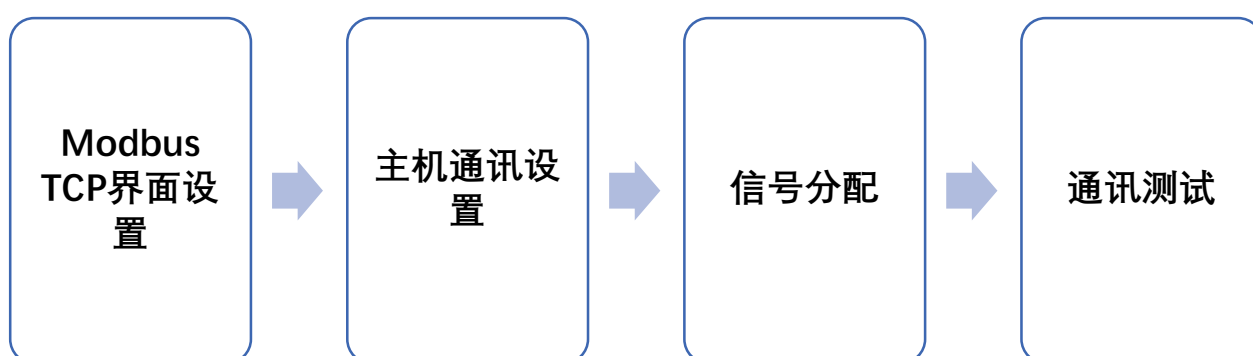
1. 概述	3
2. 机器人软件设置步骤	3
2.1 Modbus TCP 界面设置	3
2.2 主机通讯设置	4
2.3 信号分配	5
3. 通讯测试	5
3.1 测试软件连接	5
3.2 数据读写测试	6
3.3 程序示例	8
4. 注意事项	12
4.1 数据中断问题	12
4.2 数据反馈问题	12
5. 更新履历	13

1. 概述

- Modbus TCP 通讯是一种机器人与外围设备通讯的总线方式。在使用 Modbus TCP 通讯方式时，机器人只作为服务端，最多可被四个主站同时访问。
- Modbus TCP 是一种实时性较差的简单总线协议，数据更新周期可达数百毫秒，在网络状况不佳时会造成延迟。甚至超时报警。请尽量不要使用 Modbus TCP 协议控制机器人动作，例如分配给 UI/UO 控制机器人启停，或者分配给干涉区 DI/DO 等。由于是 Modbus TCP 协议自身的问题，发那科无法为因通讯不稳定造成的后果负责。
- 硬件需求：无，使用主板以太网口 CD38A 或 CD38B，不可以用 CD38C

软件需求：A05B-2600-R800 Modbus TCP Connection 或 A05B-2600-R581 Modbus TCP

本文中会对配置过程中特别需要注意的项目进行详细描述。作业流程：



2. 机器人软件设置步骤

2.1 Modbus TCP 界面设置

Modbus TCP 界面设置，【MENU】--【IO】--【Modbus TCP】，如图 2.1 所示：

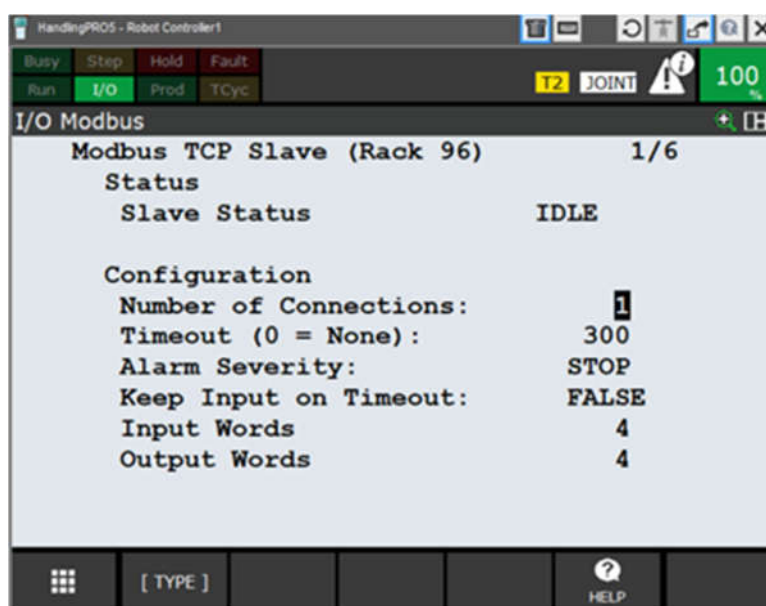


图 2.1 Modbus TCP 设置界面

设置名称	设置说明（可修改项）
从控设备状态	空闲/运行中（连接完成以后）
连接数量	通常设置为 1，若设备有通讯报错或者有 PLC 下挂多个设备可为 2 或者更大值
超时	若出现超时，可适当改大，一般不超过 5000
报警严重程度	停止/报警/中断（默认停止）
超时状态下保持输入	有效/无效（默认无效，可改为有效）
输入字数	与 PLC 保持一致
输出字数	与 PLC 保持一致

2.2 主机通讯设置

确认好软硬件均已安装无误后，先对机器人 IP 地址等信息设置。首先打开机器人示教器，依次选择【MENU】—【SETUP】—【Host Comm】—选择【TCP/IP】，进入设置界面需设置的内容有机器人名称（本机）、Port#1 或者 Port#2 的 IP 地址、掩码通常设为 255.255.255.0、外围设备名称和 IP 地址（与机器人同一网段），根据所插的网口，通过【F3 PORT】切换对应的 PORT，如图 2.2：

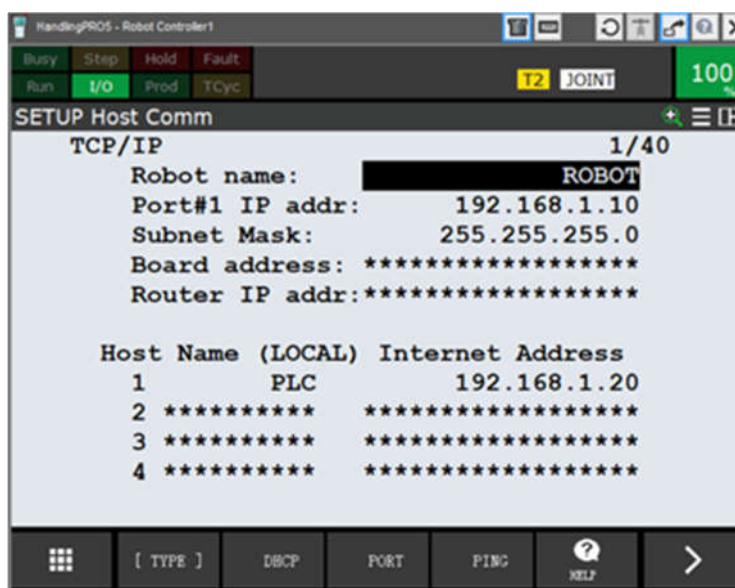


图 2.2 主机通讯设置

机器人的 CD38A（Port1 网口）或 CD38B 端口（Port2 网口），如图 2.3 所示。



图 2.3 机器人网口

2.3 信号分配

信号分配,【MENU】—【IO】—【数字】,点击 F2 分配进入信号分配界面。该通讯机架号 (Rack) 为 96, 插槽号 (Slot) 为 1, 开始点 (Start) 为 1, 如图 2.4

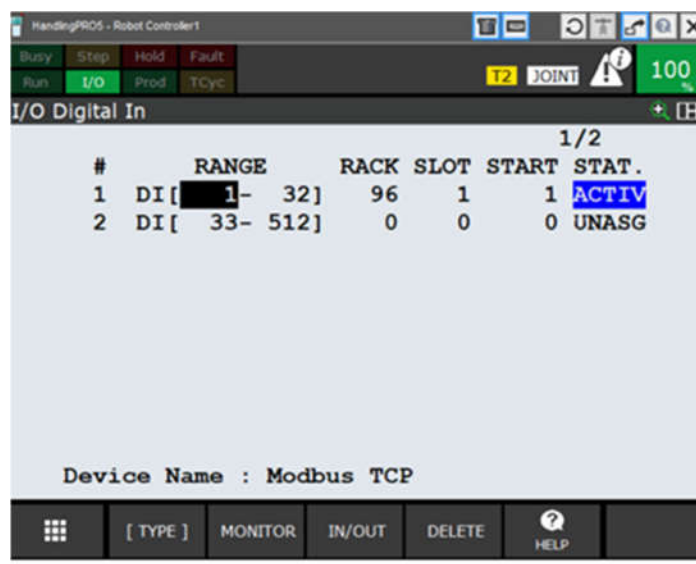


图 2.4 信号分配

3. 通讯测试

3.1 测试软件连接

进行 Modbus TCP 通讯测试, 可下载相应的测试软件, 如 Modbus poll, 进行通讯测试, 如图 3.1 所示, 连接类型选择 ModbusTCP/IP, 输入机器人的 IP 和端口号, 点击 OK, 当出现如图 3.2 所示, 即为连接成功, 软件开始扫描读取机器人数据;

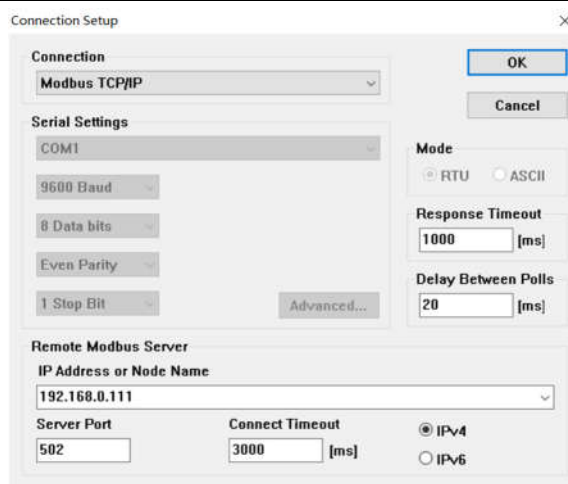


图 3.1 连接设置

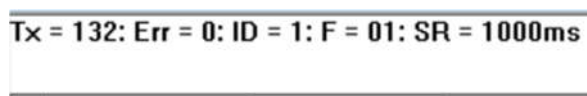


图 3.2 连接成功

3.2 数据读写测试

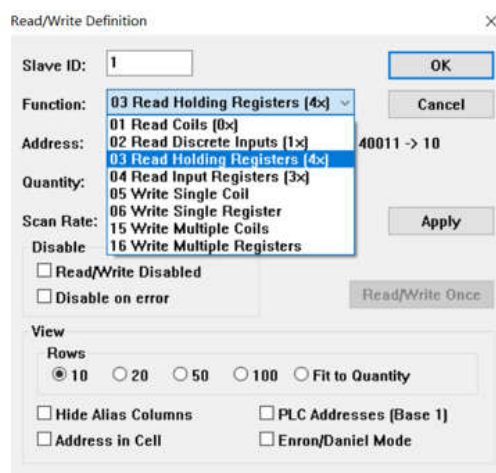
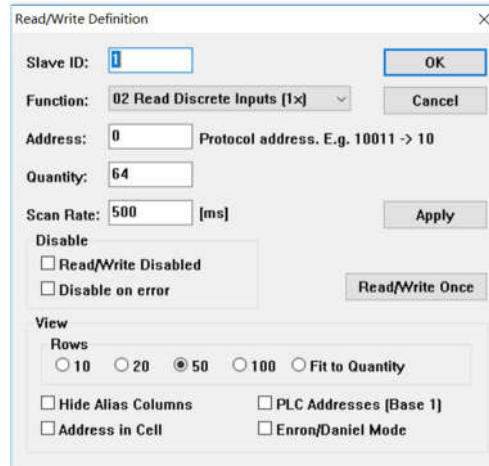


图 3.3 读写数据类型选择

图 3.3 为读取和写入数据定义，在 Function 中读取类型包括保持寄存器、线圈、分离式输入和输入寄存器四种，写入类型包括单线圈、单寄存器、多线圈和多寄存器；同时可以设定地址起点、数量和扫描时间等，比如图 3.4 中定义 Function 为读取分离式输入、地址为 0、数量为 64、扫描时间为 500ms，就可在左侧的表单中获取机器人侧的输出数据情况；



Read/Write Definition

Slave ID: OK

Function: Cancel

Address: Protocol address. E.g. 10011 -> 10

Quantity:

Scan Rate: [ms] Apply

Disable

☐ Read/Write Disabled

☐ Disable on error Read/Write Once

View

Rows

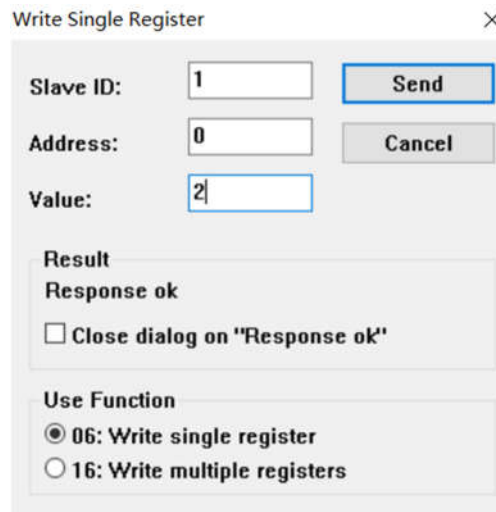
☐ 10 ☐ 20 ☒ 50 ☐ 100 ☐ Fit to Quantity

☐ Hide Alias Columns ☐ PLC Addresses (Base 1)

☐ Address in Cell ☐ Enron/Daniel Mode

图 3.4 定义读写数据

图 3.5 为写入单个寄存器的值，类似于给机器人发送 GI 值：



Write Single Register

Slave ID: Send

Address: Cancel

Value:

Result

Response ok

☐ Close dialog on "Response ok"

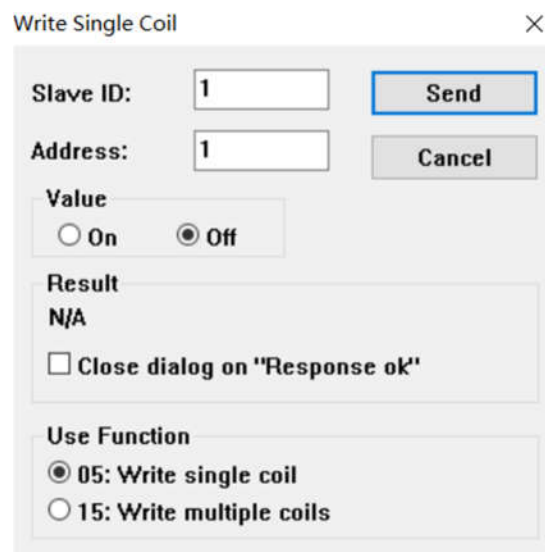
Use Function

☒ 06: Write single register

☐ 16: Write multiple registers

图 3.5 寄存器传输

图 3.6 位写入单个线圈，即为发送 UI 或者 DI 给机器人：



Write Single Coil

Slave ID: Send

Address: Cancel

Value

☐ On ☒ Off

Result

N/A

☐ Close dialog on "Response ok"

Use Function

☒ 05: Write single coil

☐ 15: Write multiple coils

图 3.6 线圈（DIDO）测试

端口在【menu】-【下一页】-【系统】-【变量】-【\$MODBUSTCP.\$PORT】中查看和设置,默认值为 502,如图 3.7 所示

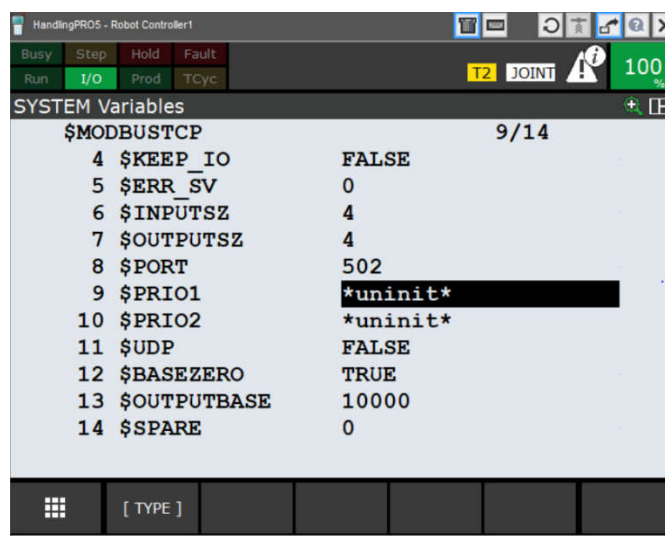


图 3.7 端口变量

3.3 程序示例

MODBUS 数据模型中,定义了如下 4 种称为“Table”的数据形式。

Table	Object type(数据类型)	READ/WRITE 的种类
分立输入 (Discrete input)	Single bit	READ only
线圈 (Coils)	Single bit	READ-WRITE
输入寄存器 (Input Registers)	16-bit word	READ only
保持寄存器 (Holding Registers)	16-bit word	READ-WRITE

Table	Object Type	Type of	Robot Mapping
Discrete inputs	Single bit	Read-Only	Digital Output (DO)
Coils	Single bit	Read-Write	Digital Input (DI)
Input Registers	16-bit word	Read-Only	Digital Output (DO)
Holding Registers	16-bit word	Read-Write*	Digital Input (DI) and Digital Output (DO)

Table 2.2 Modbus to Robot address mapping (quick reference)

Modbus Address	Robot I/O
Discrete input 0	Digital Output: DO [1]
Discrete input 1	Digital Output: DO [2]
Discrete input 2	Digital Output: DO [3]
...	...
Coils 0	Digital Input: DI [1]
Coils 1	Digital Input: DI [2]
Coils 2	Digital Input: DI [3]
...	...
Input Register 0	Digital Outputs (DO [1] — DO [16])
Input Register 1	Digital Outputs (DO [17] — DO [32])
Input Register 2	Digital Outputs (DO [33] — DO [48])
...	...
Holding Registers 0	Digital Inputs (DI [1] — DI [16])
Holding Registers 1	Digital Inputs (DI [17] — DI [32])
Holding Registers 2	Digital Inputs (DI [33] — DI [48])
...	...
Holding Registers 10000 (read-only)	Digital Outputs (DO[1]-DO[16])
Holding Registers 10001 (read-only)	Digital Outputs (DO[17]-DO[32])
Holding Registers 10002 (read-only)	Digital Outputs (DO[33]-DO[48])
...	...

表 4.1 数据类型及对应关系

此处列举怎么用 Modbus-TCP 传递视觉数据，此处是用在旭升 XS 3D 激光视觉传输机器人位置数据，整数位和小数位分别用同一个 GI 数据，数据正负标志位用是否大于 32768 作为判断依据。PLC 端使用寄存器格式进行 GI、GO 的输入输出。

程序举例：

```
1:      ;
2:      !GET VISION X OFFSET ;
3:      IF (GI[2:视觉 X 整数]<32768) THEN ;
4:      R[41]=GI[2:视觉 X 整数]      ;
5:      R[42]=GI[3:视觉 X 小数]/1000      ;
6:      R[21:视觉偏移_X]=R[41]+R[42]      ;
7:      ELSE ;
8:      R[41]=32768-GI[2:视觉 X 整数]      ;
9:      R[42]=GI[3:视觉 X 小数]/(-1000)      ;
10:     R[21:视觉偏移_X]=R[41]+R[42]      ;
11:     ENDIF ;
12:     ;
13:     ;
14:     !GET VISION Y OFFSET ;
15:     IF (GI[4:视觉 Y 整数]<32768) THEN ;
16:     R[43]=GI[4:视觉 Y 整数]      ;
17:     R[44]=GI[5:视觉 Y 小数]/1000      ;
18:     R[22:视觉偏移_Y]=R[43]+R[44]      ;
19:     ELSE ;
20:     R[43]=32768-GI[4:视觉 Y 整数]      ;
21:     R[44]=GI[5:视觉 Y 小数]/(-1000)      ;
22:     R[22:视觉偏移_Y]=R[43]+R[44]      ;
23:     ENDIF ;
24:     ;
```

```
25: !GET VISION Z OFFSET ;
26: IF (GI[6:视觉 Z 整数]<32768) THEN ;
27: R[45]=GI[6:视觉 Z 整数] ;
28: R[46]=GI[7:视觉 Z 小数]/1000 ;
29: R[23:视觉偏移_Z]=R[45]+R[46] ;
30: ELSE ;
31: R[45]=32768-GI[6:视觉 Z 整数] ;
32: R[46]=GI[7:视觉 Z 小数]/(-1000) ;
33: R[23:视觉偏移_Z]=R[45]+R[46] ;
34: ENDIF ;
35: ;
36: !GET VISION W OFFSET ;
37: IF (GI[8:视觉 W 整数]<32768) THEN ;
38: R[47]=GI[8:视觉 W 整数] ;
39: R[48]=GI[9:视觉 W 小数]/1000 ;
40: R[24:视觉偏移_W]=R[47]+R[48] ;
41: ELSE ;
42: ;
43: R[47]=32768-GI[8:视觉 W 整数] ;
44: R[48]=GI[9:视觉 W 小数]/(-1000) ;
45: R[24:视觉偏移_W]=R[47]+R[48] ;
46: ENDIF ;
47: ;
48: ;
49: !GET VISION P OFFSET ;
50: IF (GI[10:视觉 P 整数]<32768) THEN ;
51: R[49]=GI[10:视觉 P 整数] ;
52: R[50]=GI[11:视觉 P 小数]/1000 ;
53: R[25:视觉偏移_P]=R[49]+R[50] ;
```

```
54: ELSE ;
55: ;
56: R[47]=32768-GI[10:视觉 P 整数] ;
57: R[50]=GI[11:视觉 P 小数]/(-1000) ;
58: R[25:视觉偏移_P]=R[49]+R[50] ;
59: ENDIF ;
60: ;
61: !GET VISION R OFFSET ;
62: IF (GI[12]<32768) THEN ;
63: ;
64: R[51]=GI[12] ;
65: R[52]=GI[13]/1000 ;
66: R[26:视觉偏移_R]=R[51]+R[52] ;
67: ELSE ;
68: ;
69: R[51]=32768-GI[12] ;
70: R[52]=GI[13]/(-1000) ;
71: R[26:视觉偏移_R]=R[51]+R[52] ;
72: ENDIF ;
73: ;
74: ;
75: PR[11,1:视觉偏移值]=R[21:视觉偏移_X] ;
76: PR[11,2:视觉偏移值]=R[22:视觉偏移_Y] ;
77: PR[11,3:视觉偏移值]=R[23:视觉偏移_Z] ;
78: PR[11,4:视觉偏移值]=R[24:视觉偏移_W] ;
79: PR[11,5:视觉偏移值]=R[25:视觉偏移_P] ;
80: PR[11,6:视觉偏移值]=R[26:视觉偏移_R] ;
```

整数位和小数位分别用同一个 GI 数据，数据正负标志位用是否大于 32768 作为判断依据。

4. 注意事项

4.1 数据中断问题

故障现象：当 PLC 侧可以 PING 到机器人，但在发送保持寄存器时，出现数据传输中断现象

故障原因：端口号问题

处理方案：【menu】-【下一页】-【系统】-【变量】-【\$SNPX_PARAM.\$PORT】中的端口值改为非 502 的值，如 503 或 504；

4.2 数据反馈问题

故障现象：PLC 侧在给机器人发送数据，出现数据反馈失败现象

故障原因：PLC 程序算法问题

处理方案：需检查 PLC 程序中的算法是否有误，如数据类型代码是否正确、保持寄存器输出输入分段是否超出机器人 R 寄存器范围等；